

Notificações Locais no Flutter

Filipe Lorenzato - Iuri Saad - Felipe Birchall - Gabryelle Franco

Roteiro da Apresentação

1. CONCEITOS

**2. CONFIGURAÇÃO E
PERMISSÕES**

**3. TIPOS DE
NOTIFICAÇÕES**

**4. AÇÕES,
NAVEGAÇÃO E BOAS
PRÁTICAS**

**5. ATIVIDADE
PROPOSTA**

CONCEITOS E INTRODUÇÃO

A base teórica das notificações locais

| O que são Notificações Locais?

Processamento On-Device

- Agendadas e disparadas pelo próprio sistema operacional do smartphone.
- **Independência:** Funcionam 100% offline (sem internet).
- **Privacidade:** Dados permanecem no dispositivo.



Exemplos de Uso

Alarmes, Lembretes de Beber Água, Agendas
Pessoais, Notificações de Proximidade
(Geofencing).

Local vs. Push Notifications

Característica	Notificação Local	Notificação Push (FCM)
Origem	O próprio Aplicativo	Servidor Externo (Cloud)
Dependência Internet	Não (Offline)	Sim (Online)
Custo	Grátis	Pode haver custos de servidor
Melhor caso	Eventos previsíveis (Agenda)	Eventos dinâmicos (Chat, Notícias)

| Firebase Cloud Messaging (FCM)



O que é o FCM?

É a ferramenta gratuita do Google para envio de **Notificações Push**. Atua como a ponte entre o seu servidor e o dispositivo do usuário.

- ✓ Infraestrutura escalável e gratuita.
- ✓ Envio segmentado (tópicos ou tokens).
- ✓ Ideal para mensagens que vêm "de fora".



Eventos Dinâmicos

Utilizado para situações onde o conteúdo não é previsível pelo aplicativo, como:

- 💬 Novas mensagens de chat.
- 📰 Alertas de notícias urgentes.
- 💎 Cupons e promoções de marketing.

Integração Flutter:

Uso dos pacotes oficiais: `firebase_messaging`

| Dependências do Projeto

```
dependencies: flutter: sdk: flutter # Core do
Plugin flutter_local_notifications: ^17.0.0 #
Gestão de fusos horários timezone: ^0.9.2
```

Pubspec.yaml

O pacote flutter_local_notifications é o padrão da indústria para Flutter, oferecendo suporte robusto para Android, iOS, macOS e Linux.

O timezone é essencial para garantir que lembretes agendados toquem no momento exato, independente da localização do usuário.

CONFIGURAÇÃO E PERMISSÕES

Preparando o terreno nos Sistemas Operacionais

| Inicialização do Plugin

A inicialização deve ocorrer preferencialmente no `main()` do aplicativo para garantir que o plugin capture cliques assim que o app abrir.

```
final FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin = FlutterLocalNotificationsPlugin();  
const AndroidInitializationSettings initializationSettingsAndroid = AndroidInitializationSettings('app_icon');  
final InitializationSettings initializationSettings = InitializationSettings( android:  
initializationSettingsAndroid, iOS: DarwinInitializationSettings(), ); await  
flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(initializationSettings);
```

| Permissões: Android 13+ e iOS

Android (POST_NOTIFICATIONS)

A partir do Android 13, notificações requerem permissão em runtime. Não basta declarar no Manifest!

Uso de `requestNotificationsPermission()`.

iOS (Darwin Settings)

O iOS exige permissão explícita para:

- **Alert:** Banner visual
- **Badge:** Contador no ícone
- **Sound:** Alerta sonoro

| Android Notification Channels

Conceito Obrigatório (Android 8.0+)

Canais permitem que o usuário controle categorias de notificações individualmente (ex: desativar promoções mas manter alertas críticos).

- **ID do Canal:** Identificador único no código.
- **Nome:** Visível para o usuário nas configurações.
- **Importância:** Define se a notificação faz som, vibra ou aparece no topo.

Ícones Personalizados



Android: Localizado em
`android/app/src/main/res/drawable/`

Requisitos Técnicos

- Devem ser PNGs transparentes (apenas silhueta).
- O sistema Android aplica cores dinâmicas sobre o ícone.
- Configurado via
`AndroidInitializationSettings('nome_do_arquivo')`.

TIPOS DE NOTIFICAÇÃO

Imediatas, Agendadas e Recorrentes

| Imediata vs. Agendada

Imediata: show()

Dispara no exato momento da execução do código. Ideal para feedbacks de ações rápidas.

Agendada: zonedSchedule()

Permite definir data e hora exatas no futuro. Exemplo: Lembrar usuário em 1 minuto.

```
await flutterLocalNotificationsPlugin.zonedSchedule( 0, 'Título', 'Mensagem',  
tz.TZDateTime.now(tz.local).add(const Duration(minutes: 1)), const NotificationDetails(android:  
AndroidNotificationDetails( ... )), uiLocalNotificationDateInterpretation:  
UILocalNotificationDateInterpretation.absoluteTime );
```

| Zoned Scheduling & Timezone



Importante para usuários
viajando entre países.



Lida automaticamente com
Horário de Verão.



Requer `tz.initializeTimeZones()`.

| Notificações Recorrentes

Método: `periodicallyShow()`

Ideal para hábitos diários ou lembretes constantes.

Intervalos Disponíveis:

- `EveryMinute` (Cada minuto)
- `Hourly` (A cada hora)
- `Daily` (Diário)
- `Weekly` (Semanal)

| Doze Mode e Bateria

Doze Mode (Android)

O sistema "hiberna" apps para economizar bateria, podendo atrasar notificações agendadas.

Solução: Usar o parâmetro `androidAllowWhileIdle: true` para notificações de alta prioridade (Alarmes).



Atenção: Fabricantes como Samsung e Xiaomi possuem otimizações agressivas que podem matar processos de agendamento.

AÇÕES, NAVEGAÇÃO E BOAS PRÁTICAS

Interatividade e Finalização do Ciclo

| Interatividade: Botões e Payloads

Botões de Ação

Permitem interagir sem abrir o app (ex: "Marcar como lida" ou "Soneca").

Configurado via `AndroidNotificationAction`.

Payloads

Strings invisíveis enviadas com a notificação. Servem para passar IDs ou rotas de navegação.

```
payload: "page_profile_123"
```

| Navegação ao Clicar

Como capturar o clique e levar o usuário para uma tela específica:

```
onDidReceiveNotificationResponse: (response) { final String? payload = response.payload; if (payload  
≠ null) { Navigator.pushNamed(context, '/detalhes', arguments: payload); } }
```

| Gestão: Cancelar e Atualizar

Cancelar

`cancel(id)`: Cancela uma específica.

`cancelAll()`: Limpa todas as pendentes.

Atualizar

Ao enviar uma notificação com um **ID já existente**, o sistema substitui a anterior em vez de criar uma nova. Evita spam no painel do usuário!

Boas Práticas de Engenharia



Testar sempre em dispositivo real (Emuladores falham no agendamento).



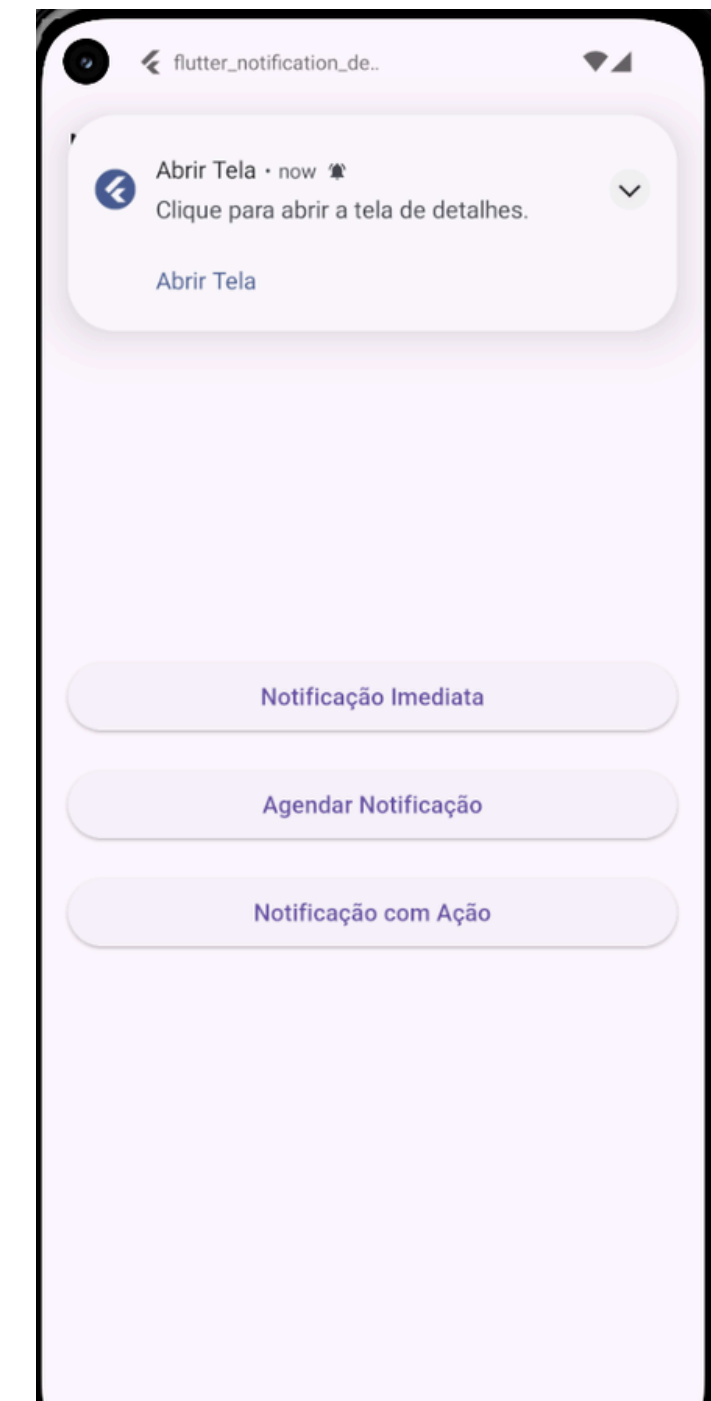
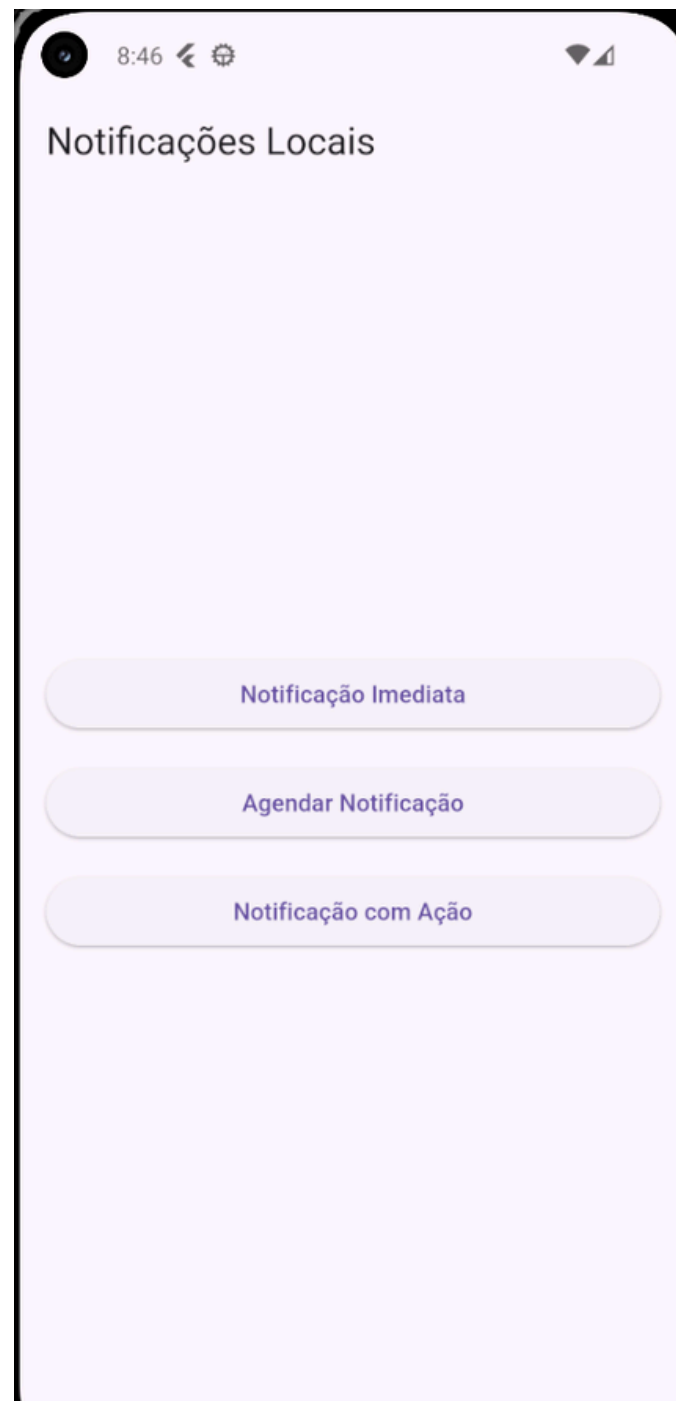
Organizar IDs em uma Classe Constante ou Enum.



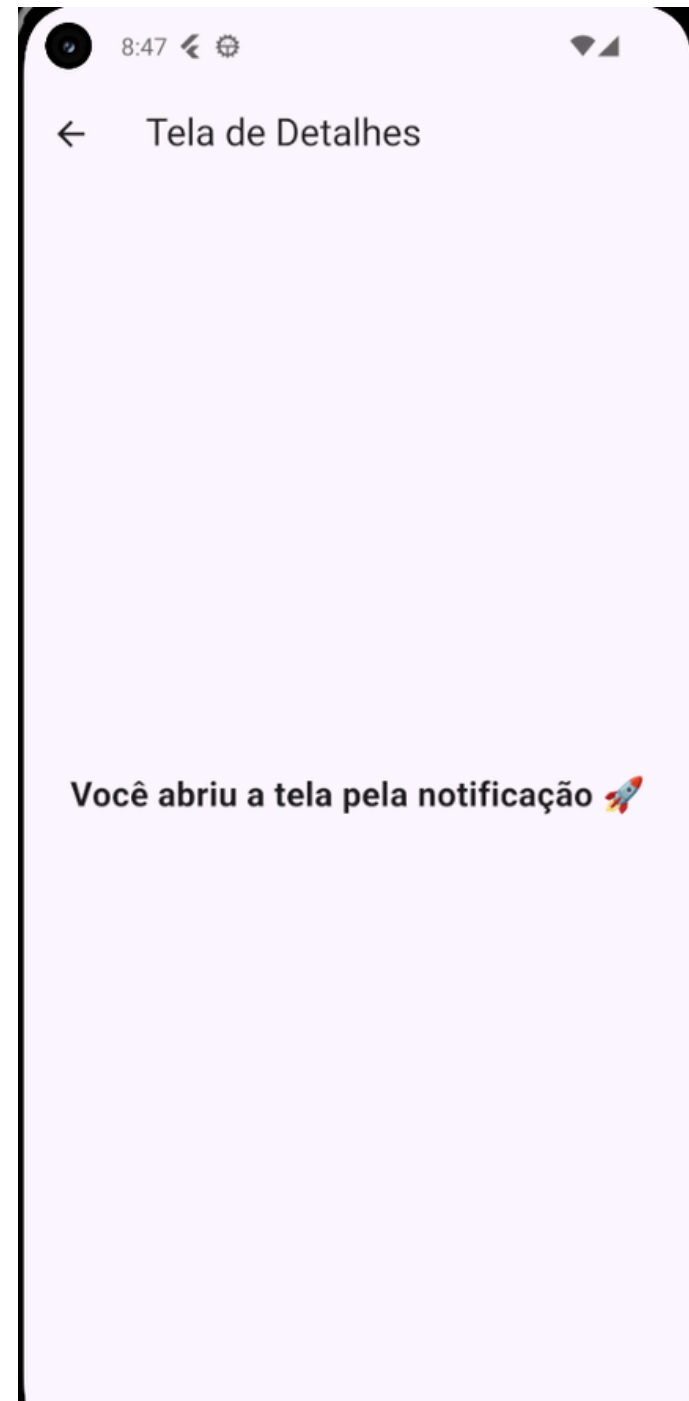
Não abusar: Notificações excessivas levam ao desinstalação.

EXEMPLO DO ALGORITMO

Notificações



Notificações



ATIVIDADE PROPOSTA

Atividade Prática

Vamos implementar as duas funções principais de um sistema de alertas:

- **Notificação Imediata:** Feedback instantâneo.
- **Notificação Agendada:** Disparo após 1 minuto.

i Utilizaremos o plugin `flutter_local_notifications` e o controle de tempo via `timezone`.

> Sua Tarefa

1. Abra o arquivo `notification_service.dart`.
2. Implemente a função `dispararAgora()`.
3. Implemente a função `agendarParaUmMinuto()`.
4. Teste no emulador ou dispositivo real.

Atividade Prática

```
void dispararAgora() async {  
  await _plugin.show(  
    0, // ID único  
    'Olá, Mundo!', // Título  
    'Esta é uma notificação imediata.', // Corpo  
    _details // Configurações Android/iOS  
  );  
}
```

O método **show()** é o mais simples. Ele solicita ao sistema operacional a exibição do alerta no exato milissegundo em que o código é executado.

1. NOTIFICAÇÃO IMEDIATA (SHOW)

2. AGENDAMENTO (ZONEDSCHEDULE)

```
void agendarParaUmMinuto() async {  
  await _plugin.zonedSchedule(  
    1,  
    'Lembrete', 'Já se passou 1 minuto!',  
    tz.TZDateTime.now(tz.local).add(const Duration(minutes: 1)),  
    _details,  
    uiLocalNotificationDateInterpretation:  
      UILocalNotificationDateInterpretation.absoluteTime,  
    androidAllowWhileIdle: true // Importante para o Doze Mode  
  );  
}
```

Observe: Usamos o `tz.local` para garantir que o tempo seja relativo ao relógio do usuário. O `androidAllowWhileIdle` garante que o alarme toque mesmo se o celular estiver economizando bateria.



Obrigado pela atenção!

Link GITHUB: <https://github.com/saadiuri/SeminarioLDDM>